

华为HCCDE专项测试题（500道）

华为云GaussDB数据库HCCDE专项测试题（500道）

一、判断题（50题，正确选√，错误选×）

1. GaussDB支持分布式和集中式两种部署架构，针对小规模业务可选择集中式部署以简化复杂度和降低成本。（√）
2. GaussDB的UStore存储引擎适合insert多、update少的场景。（×）
3. GaussDB集中式架构的核心组件包括GTM（全局事务管理器）。（×）
4. GaussDB的同城双集群RPO=0，异地RPO<10s。（√）
5. 逻辑复制仅支持GaussDB之间的数据同步，不支持与Oracle、MySQL等第三方数据库同步。（×）
6. GaussDB的闪回功能仅支持UStore存储引擎。（√）
7. HCS标准形态部署GaussDB时，管理VPC归属GaussDB实例所属租户，业务VPC归属内部系统资源租户。（×）
8. GaussDB的多线程架构中，线程切换开销小于进程切换开销。（√）
9. 数据库内核层安全规划中，三权分立权限管理模型将系统管理员、安全管理员、审计管理员的权限拆分，避免权限过度集中。（√）
10. GaussDB分布式事务的读一致性通过CSN（提交序列号）实现，与活跃事务数量无关。（√）
11. GaussDB的AStore存储引擎采用In-place Update模式。（×）
12. 集中式裸机网关场景中，GaussDB主备复制流量需经过集中式网关转发。（×）
13. GaussDB的备份容量估算无需考虑数据膨胀比。（×）
14. 轻量化部署形态支持设备利旧，无需整改机房存量网络。（√）
15. GaussDB的SQL Bypass框架仅在集中式部署形态生效。（×）
16. 分布式计划中的STREAM算子包括Gather、Redistribute、Broadcast三种。（√）
17. GaussDB的内存上下文采用线性结构组织。（×）
18. 金融某行的B类系统对应的灾备等级不低于3级。（√）
19. GaussDB的PBE机制中，Generic Plan每次执行都需重新生成执行计划。（×）
20. 三平面物理隔离组网包括管理平面、业务平面、数据平面。（√）
21. GaussDB的安全审计功能默认开启，不建议关闭。（√）
22. 集中式部署形态的GaussDB数据容量超过24TB时，需拆分为多个小数据库。（√）
23. GaussDB的WAL日志刷盘机制通过锁分区优化全局单一lock瓶颈。（√）
24. 轻量化部署形态的管理底座需17台物理机。（×）
25. GaussDB的多列统计信息可解决多列相关性导致的基数估计误差问题。（√）
26. 异地流式容灾跨机房专线带宽仅与主集群日志产生速度相关。（×）
27. GaussDB的SPM功能支持计划捕获、计划选择和计划演进。（√）
28. 应用层安全规划中，可通过SQL审核工具防范风险SQL。（√）
29. GaussDB的分布式事务写一致性通过一阶段提交保证。（×）
30. HCS标准形态的GaussDB支持跨VPC部署单集群。（×）
31. GaussDB的IndexOnlyScan算子无需访问基表，直接从索引返回结果。（√）
32. 轻量化部署形态自带计算虚拟化、存储虚拟化能力。（×）

- 33. GaussDB的安全规划仅需考虑数据库内核层安全即可。(x)
- 34. 分布式部署形态的GaussDB扩容时, 业务会闪断。(x)
- 35. GaussDB的HashJoin算子仅支持等值连接。(√)
- 36. 同城三中心部署形态的RPO=0, RTO<60s。(√)
- 37. GaussDB的日志并行流水线技术将wal文件预扩操作从wal-writer线程分离。(√)
- 38. 应用端配置文件中可明文保存数据库密码和私钥。(x)
- 39. GaussDB的统计信息自动收集阈值默认为50+10%*reltuples。(√)
- 40. 集中式部署形态的GaussDB不支持弹性伸缩。(x)
- 41. GaussDB的防篡改机制仅支持中心化部署。(x)
- 42. 增强型裸机网关场景的GaussDB内核内部通信流量走管理平面。(√)
- 43. GaussDB的VectorBatch是向量化执行引擎的数据处理单位。(√)
- 44. 金融某行的A类系统异地容灾倒换时间需<10分钟。(√)
- 45. GaussDB的SQL Patch基于Unique SQL ID实现。(√)
- 46. 网络传输层安全规划中, 数据库端口可绑定EIP直接暴露在外网。(x)
- 47. GaussDB的UStore存储引擎支持闪回查询和闪回表功能。(√)
- 48. 分布式部署形态的GaussDB每个CN节点都会分配一个VIP。(√)
- 49. GaussDB的Plan Hint可手工干预SQL执行计划的选择。(√)
- 50. 介质层安全规划中, 多副本部署可消减单副本被入侵损坏风险。(√)

二、单选题 (150题)

- 1. GaussDB的哪个存储引擎采用In-place Update (原地更新) 模式, 将有效数据和历史版本数据分离存储? (B) A. AStore B. UStore C. LSM-tree D. 行存引擎
- 2. 以下哪种部署形态适合分行系统少、规模小, 追求低成本场景? (B) A. HCS标准形态 B. 轻量化部署形态 C. 分布式多分片形态 D. 同城三中心形态
- 3. GaussDB集中式架构中, 负责存储业务数据、执行数据查询任务的组件是 (C) A. CN B. GTM C. DN D. CMS
- 4. 以下哪项不是GaussDB的核心优势? (C) A. 高可用 B. 高弹性 C. 依赖第三方中间件 D. 易部署易迁移
- 5. GaussDB的同城双活/异地容灾满足监管要求, 其同城RTO指标为 (A) A. <60s B. <10min C. <10s D. <120s
- 6. 以下哪种RAID类型是GaussDB轻量化部署场景中数据盘的推荐配置? (B) A. RAID5 B. RAID10 C. RAID0 D. RAID6
- 7. GaussDB分布式事务中, 保证写原子性的机制是 (B) A. 一阶段提交 B. 两阶段提交 C. Paxos协议 D. Raft协议
- 8. HCS标准形态下, GaussDB的虚拟网络分为管理VPC和业务VPC, 其中承载业务SQL访问指令的是 (B) A. 管理VPC B. 业务VPC C. 高速VPC D. 存储VPC
- 9. GaussDB的智能基数估计优化器ABO基于哪种算法? (B) A. 神经网络 B. 贝叶斯网络 C. 决策树 D. 支持向量机
- 10. 以下哪种流量模型中, GaussDB主备复制流量属于高速平面流量? (A) A. 集中式裸机网关场景 B. 增强型裸机网关场景 C. ECS形态场景 D. 轻量化单平面场景
- 11. GaussDB安全规划中, 应用层安全规划不包括以下哪项? (C) A. 部署SQL安全插件 B. 使用SQL审核工具 C. 开启SSL连接 D. 源代码扫描
- 12. 金融某行的A类系统 (涉及账户交易, 宕机时间分钟级), 其对应的容灾等级应为 (C) A. 1~2级 B. 3~4级 C. 5~6级 D. 无特殊要求
- 13. GaussDB的SQL引擎执行流程中, 将SQL语句转换为关系代数运算的模块是 (B) A. 优化器 B. 解析器 C. 执行器 D. 计算框架

14. 以下哪种算子不属于分布式计划中的STREAM算子？ (D) A. Gather B. Redistribute
C. Broadcast D. HashJoin
15. GaussDB的内存池化管理中，内存上下文的组织形式是 (B) A. 线性结构 B. 树形结构
C. 哈希结构 D. 栈结构
16. 轻量化部署形态中，三平面物理隔离组网不包括以下哪个平面？ (C) A. 管理平面 B. 业务平面
C. 存储平面 D. 数据平面
17. GaussDB的SPM (SQL Plan Manager) 功能不包括以下哪项？ (C) A. 计划捕获 B. 计划选择
C. 计划删除 D. 计划演进
18. 以下哪种场景适合使用GaussDB的集中式部署形态？ (A) A. 业务SQL复杂改造困难 B. 业务量持续快速扩展
C. 数据量超过24TB D. 需水平扩展Scale-out
19. GaussDB的WAL (Write Ahead Log) 刷盘机制中，通过锁分区优化的是 (A) A. WAL Insert Lock
B. 日志缓冲区锁 C. 数据页锁 D. 事务锁
20. 金融某行HCS云数据库GaussDB的备份策略中，A/B类型数据的保留周期为 (B) A. 7天
B. 14天 C. 30天 D. 90天
21. GaussDB的分布式架构中，负责分解任务并调度任务分片在各DN上并行执行的组件是 (A) A. CN
B. GTM C. DN D. ETCD
22. 以下哪种存储形态适合高性能、高可靠、高弹性的场景？ (B) A. 本地盘 B. 集中式存储
C. 分布式存储 D. 云盘
23. GaussDB的SQL解析过程中，检查查询中涉及的属性是否能在数据库关系中找到匹配项的步骤是 (C) A. 词法分析
B. 语法分析 C. 语义分析 D. 查询重写
24. 轻量化部署形态的管理节点数量为 (A) A. 3台 B. 17台 C. 5台 D. 10台
25. GaussDB的备份容量估算中，全量备份容量的计算公式是 (A) A. 业务总数据量 $\times$ (ceil(备份保留周期 $\div$ 备份周期)+1) $\times$ 压缩比
B. 每日新增数据量 $\times$ 备份保留周期 $\times$ 压缩比 C. 业务总数据量 $\times$ 手动备份个数 $\times$ 压缩比
D. 每日新增数据量 $\times$ 备份保留周期
26. HCS标准形态下，GaussDB的物理组网场景中，性能好、成本低的是 (B) A. 集中式裸机网关组网
B. 增强型裸机网关组网 C. ECS形态组网 D. 分布式网关组网
27. GaussDB的安全架构中，“看不懂”对应的安全能力是 (B) A. 访问控制 B. 数据加密
C. 安全审计 D. 防篡改
28. 以下哪种连接算子适合内表可在内存中放下的场景？ (C) A. NestLoop B. MergeJoin
C. HashJoin D. SemiJoin
29. GaussDB的统计信息中，描述字段里唯一非NULL数据值数目的是 (A) A. Distinct值 B. NULLFrac
C. MCV D. Histogram
30. 金融某行的信贷管理系统迁移场景中，数据量1.5TB，考虑迁移膨胀系数1.5，预留40%空间，需申请的存储空间为 (C) A. 2.25TB B. 3TB
C. 3.75TB D. 4TB
31. GaussDB的向量化执行引擎的核心思想是 (A) A. 批量化处理元组 B. 单条处理元组
C. 多线程并行 D. 分布式处理
32. 以下哪种分布式计划类型适合语句可以直接在一个DN执行的场景？ (A) A. CN轻量化
B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
33. GaussDB的多租户精细化资源管理中，不包括以下哪个维度？ (D) A. CPU B. 内存
C. I/O D. 网络带宽
34. 轻量化部署形态的网络规划中，管理节点和GaussDB实例节点之间的网络要求是 (A) A. 三层互通
B. 二层互通 C. 物理隔离 D. 虚拟隔离
35. GaussDB的Plan Hint中，指定表的扫描方式为索引扫描的语法是 (B) A. tablescan(table)
B. indexscan(table) C. no tablescan(table) D. hashjoin(table1 table2)

36. 以下哪种灾备等级对应的RPO=0, RTO<60s? (A) A. 5~6级 B. 3~4级 C. 1~2级 D. 0级
37. GaussDB的PBE机制中, 前几次执行生成Custom Plan? (A) A. 5次 B. 6次 C. 3次 D. 4次
38. 集中式部署形态的GaussDB, 单节点tpmC最高可达 (A) A. 150万 B. 100万 C. 200万 D. 120万
39. GaussDB的内存结构中, 缓存SQL语句执行计划的是 (B) A. Global sys cache B. Global plan cache C. Local sys cache D. Work mem
40. 以下哪种场景适合使用GaussDB的全密态加密方案? (A) A. 敏感数据跨不信任网络传输 B. 性能要求极高 C. 仅需部分字段加密 D. 本地业务场景
41. GaussDB的分布式事务中, GTM-Lite的作用是 (A) A. 提供全局CSN保证读一致性 B. 管理分布式锁 C. 处理分布式事务提交 D. 同步数据分片
42. HCS标准形态的GaussDB, 管理VPC的归属是 (B) A. GaussDB实例所属租户 B. 内部系统资源租户 C. 管理员租户 D. 公共租户
43. GaussDB的闪回功能中, 基于系统回收站的是 (A) A. 闪回DROP/TRUNCATE B. 闪回表 C. 闪回查询 D. 闪回事务
44. 以下哪种RAID类型的容量利用率最高? (D) A. RAID1 B. RAID10 C. RAID5 D. RAID6
45. GaussDB的SQL引擎中, 处理“ How ”的模块是 (A) A. 优化器 B. 解析器 C. 执行器 D. 计算框架
46. 轻量化部署形态的GaussDB, 可被哪种形态纳管? (A) A. HCS标准形态 B. 分布式形态 C. 集中式形态 D. 异地容灾形态
47. GaussDB的安全审计中, 默认开启的是 (C) A. 仅管控面审计 B. 仅内核审计 C. 管控面和内核审计 D. 无默认审计
48. 以下哪种流量属于GaussDB的高速平面流量? (C) A. 业务访问流量 B. 管控流量 C. 主备复制流量 D. 备份流量
49. GaussDB的统计信息自动收集, 空表插入数据行数大于多少时触发? (A) A. 50 B. 100 C. 200 D. 300
50. 金融某行的企业流程管理系统, 业务等级5A类核心, 应采用的部署架构是 (D) A. 集中式单集群 B. 分布式单集群 C. 同城双集群 D. 分布式双集群两地三中心
51. GaussDB的执行器中, 迭代器模式的核心操作不包括 (D) A. init() B. get_next() C. end() D. execute()
52. 以下哪种存储引擎的老版本清理开销低? (B) A. AStore B. UStore C. LSM-tree D. 列存引擎
53. GaussDB的网络带宽规划中, 主机网卡带宽不涉及以下哪种流量? (D) A. 管控流量 B. 主备复制流量 C. 业务流量 D. 跨Region流量
54. 轻量化部署形态的端口规划中, DN的监听端口是 (A) A. 8000 B. 6000 C. 2379 D. 30200
55. GaussDB的SQL Patch创建时, 需要的关键标识是 (B) A. SQL语句 B. Unique SQL ID C. 表名 D. 用户名
56. 以下哪种场景不支持算子下推? (C) A. 简单查询 B. 等值连接查询 C. 使用RETURNING子句 D. 单表查询
57. GaussDB的高可用中, 基于Paxos协议的主备复制可实现RTO稳定在 (A) A. 10s内 B. 60s内 C. 10min内 D. 30min内
58. HCS标准形态的GaussDB, 计算资源池不包括 (D) A. 虚拟机资源池 B. 裸金属资源池 C. 弹性云服务器 D. 物理机资源池

59. GaussDB的安全规划中，OS层安全不包括以下哪项？（C） A. 限制第三方应用资源使用
B. 定期更新OS补丁 C. 开启SSL连接 D. 开启iptables服务
60. 以下哪种连接类型属于半连接？（A） A. EXISTS子查询 B. LEFT JOIN C. FULL JOIN
D. RIGHT JOIN
61. GaussDB的统计信息中，描述高频值的是（C） A. Distinct值 B. NULLFrac C. MCV
D. Histogram
62. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，备份数据保留2年以上的存储介质是（D） A. OBS
B. NAS C. 本地磁盘 D. 云外带库
63. GaussDB的向量化执行引擎支持的算子不包括（D） A. Scan算子 B. Join算子 C. Agg算子
D. Lock算子
64. 以下哪种分布式计划类型需要DN之间交互数据？（C） A. CN轻量化 B. FQS C.
STREAM计划 D. XC计划
65. GaussDB的多租户管理中，租户级资源隔离不包括（D） A. CPU隔离 B. 内存隔离 C.
I/O隔离 D. 网络隔离
66. 轻量化部署形态的网络规划中，机房内部的网络延迟要求是（A） A. <0.25毫秒 B. <2毫
秒 C. <10毫秒 D. <100毫秒
67. GaussDB的Plan Hint中，指定两表连接顺序的是（D） A. nestloop B. hashjoin C.
indexscan D. leading
68. 以下哪种灾备架构适合客户本地只有一个物理机房的场景？（A） A. 主机房主集群+异地机
房容灾集群 B. 同城两机房双集群 C. 同城三机房单集群 D. 两地三中心
69. GaussDB的PBE机制中，Generic Plan的优点是（A） A. 可复用计划 B. 计划准确 C. 适
合参数变化大的场景 D. 每次执行重新生成
70. 集中式部署形态的GaussDB，核心组件不包括（A） A. CN B. DN C. OM D. CMS
71. GaussDB的内存结构中，缓存表定义等元数据的是（A） A. Global sys cache B. Global
plan cache C. Local sys cache D. Temp buffers
72. 以下哪种安全能力属于“改不了”对应的维度？（D） A. 访问控制 B. 数据加密 C. 安全审
计 D. 防篡改
73. GaussDB的连接算子中，需要内外表有序的是（B） A. NestLoop B. MergeJoin C.
HashJoin D. AntiJoin
74. GaussDB的统计信息中，描述除NULL值和MCV值外数据分布的是（D） A. Distinct值
B. NULLFrac C. MCV D. Histogram
75. 金融某行的企业流程管理系统，每天100万笔业务，每笔平均10QPS，峰值并发1000，应
采用的部署形态是（B） A. 集中式 B. 分布式 C. 轻量化 D. 虚拟化
76. GaussDB的向量化执行引擎中，数据处理单位是（A） A. VectorBatch B. Tuple C.
Page D. Chunk
77. 以下哪种分布式计划类型适合语句可以完全下推到多个DN执行且无需交互的场景？（B）
A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
78. GaussDB的多租户管理中，通过什么技术限制第三方应用资源使用？（C） A. 内存隔离
B. I/O管控 C. cgroup D. 线程池
79. 轻量化部署形态的网络规划中，同城机房之间的网络延迟要求是（B） A. <0.25毫秒 B.
<2毫秒 C. <10毫秒 D. <100毫秒
80. GaussDB的SQL Patch生效的前提是（A） A. 开启enable_resource_track B. 开启
plan_cache_mode C. 开启spm_enable_plan_capture D. 开启instr_unique_sql_count
81. 以下哪种场景不支持GaussDB的闪回功能？（A） A. AStore存储引擎 B. UStore存储引
擎 C. 行存表 D. 分布式部署

82. GaussDB的WAL日志最大占用空间的计算公式是 (A) A. $(wal_keep_segments + checkpoint_segments2 + 1) \times 16MB$ B. $(wal_keep_segments + checkpoint_segments) \times 16MB$ C. $(wal_keep_segments2 + checkpoint_segments) \times 16MB$ D. $(wal_keep_segments + checkpoint_segments + 1) \times 16MB$
83. GaussDB的安全规划中, 接入层安全不包括以下哪项? (D) A. 开启SSL连接 B. 加密保存密码 C. 使用连接池 D. 数据脱敏
84. 以下哪种连接算子适合外表结果集小的场景? (A) A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. FullJoin
85. GaussDB的统计信息自动收集, 对于已有数据的表, 触发阈值是 (B) A. $50 + 5\%reltuples$ B. $50 + 10\%reltuples$ C. $100 + 5\%reltuples$ D. $100 + 10\%reltuples$
86. 金融某行的HCS云数据库GaussDB, 备份带宽默认限制为 (C) A. 100MB/s B. 200MB/s C. 250MB/s D. 300MB/s
87. GaussDB的向量化执行引擎中, Function call次数为传统执行的 (A) A. $1/N$ B. N倍 C. 相同 D. $2/N$
88. 以下哪种分布式计划类型的CN承担大部分计算? (D) A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
89. GaussDB的多租户管理中, 租户数据的隔离方式是 (A) A. 物理隔离 B. 逻辑隔离 C. 虚拟隔离 D. 无隔离
90. 轻量化部署形态的网络规划中, 本地机房和异地机房之间的网络延迟要求是 (D) A. <0.25 毫秒 B. <2 毫秒 C. <10 毫秒 D. <100 毫秒
91. GaussDB的Plan Hint中, 禁用表的顺序扫描的语法是 (C) A. `tablescan(table)` B. `indexscan(table)` C. `no tablescan(table)` D. `mergejoin(table1 table2)`
92. 以下哪种灾备等级对应的RPO $<10s$, RTO $<10min$? (B) A. 同城双活 B. 异地容灾 C. 同城三中心 D. 单集群备份
93. GaussDB的PBE机制中, 计划缓存失效的触发条件不包括 (D) A. truncate表 B. drop表 C. alter表结构 D. 查询表数据
94. 集中式部署形态的GaussDB, 主备复制协议不包括 (D) A. Quorum协议 B. Paxos协议 C. 同步复制 D. Raft协议
95. GaussDB的内存结构中, 每个session自己的元数据缓存是 (C) A. Global sys cache B. Global plan cache C. Local sys cache D. Work mem
96. 以下哪种安全能力属于“赖不掉”对应的维度? (C) A. 访问控制 B. 数据加密 C. 安全审计 D. 防篡改
97. GaussDB的连接算子中, 支持非等值连接的是 (A) A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. SemiJoin
98. GaussDB的统计信息中, 描述当前列中NULL值占比的是 (B) A. Distinct值 B. NULLFrac C. MCV D. Histogram
99. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB, 主要基于什么考虑选择? (A) A. 成本低、部署灵活 B. 运维能力强 C. 虚拟化能力 D. 多租户管理
100. GaussDB的向量化执行引擎中, 不支持的算子类型是 (D) A. Scan算子 B. Join算子 C. Agg算子 D. LockRows算子
101. 以下哪种分布式计划类型适合复杂语句, DN之间有数据交互? (C) A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
102. GaussDB的多租户管理中, I/O管控的维度是 (A) A. IOPS B. 带宽 C. 延迟 D. 连接数
103. 轻量化部署形态的网络规划中, 单平面组网适合的场景是 (A) A. 管理面、数据面、业务面无需隔离 B. 业务面需要物理隔离 C. 三平面需要虚拟隔离 D. 三平面需要物理隔离

104. GaussDB的SQL Patch中，获取Unique SQL ID的视图是 (B) A. gs_spm_sql_baseline B. dbe_perf.statement_history C. gs_total_memory_detail D. gs_shared_memory_detail
105. 以下哪种场景支持GaussDB的VIP接入并自动漂移? (B) A. 同城两机房网络不支持二层互通 B. 同城两机房网络支持二层互通 C. 异地机房 D. 单机房
106. GaussDB的WAL日志中，checkpoint_segments的推荐配置是 (A) A. 1024 B. 512 C. 256 D. 128
107. GaussDB的安全规划中，网络传输层安全不包括以下哪项? (D) A. 防火墙隔离 B. VPC安全组 C. 敏感数据加密传输 D. 账号权限控制
108. 以下哪种连接算子适合内外表已经有序的场景? (B) A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. AntiJoin
109. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的作用是 (A) A. 解决多列相关性问题 B. 提高单列统计准确性 C. 优化索引性能 D. 减少统计信息收集开销
110. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，分布式部署形态的初始分片是 (C) A. 2C2D B. 3C3D C. 4C4D D. 6C6D
111. GaussDB的向量化执行引擎中，数据处理遵循的原理是 (A) A. 局部性原理 B. 并行性原理 C. 分布式原理 D. 虚拟化原理
112. 以下哪种分布式计划类型的DN承担大部分计算? (C) A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
113. GaussDB的多租户管理中，CPU管控的维度是 (A) A. 时间片 B. 核心数 C. 使用率 D. 线程数
114. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的平面是 (A) A. 管理/数据平面、业务平面 B. 管理平面、数据/业务平面 C. 管理平面、数据平面 D. 数据平面、业务平面
115. GaussDB的Plan Hint中，指定两表连接方式为哈希连接的语法是 (B) A. nestloop(table1 table2) B. hashjoin(table1 table2) C. mergejoin(table1 table2) D. leading(table1 table2)
116. 以下哪种灾备架构适合客户同城有三个物理机房的场景? (C) A. 同城两机房双集群 B. 主机房主集群+异地容灾集群 C. 同城三机房单集群 D. 两地三中心
117. GaussDB的PBE机制中，强制生成Generic Plan的参数是 (A) A. plan_cache_mode='force_generic_plan' B. enable_cachedplan_mgr=on C. spm_enable_plan_capture>manual D. instr_unique_sql_count>0
118. 集中式部署形态的GaussDB，最大支持的数据容量是 (B) A. 12TB B. 24TB C. 36TB D. 48TB
119. GaussDB的内存结构中，维护性操作可使用的最大内存是 (D) A. Work mem B. Temp buffers C. WAL buffers D. Maintenance work mem
120. 以下哪种安全能力属于“进不来”对应的维度? (A) A. 访问控制 B. 数据加密 C. 安全审计 D. 防篡改
121. GaussDB的连接算子中，支持全外连接的是 (B) A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. SemiJoin
122. GaussDB的统计信息中，MCV的全称是 (A) A. most common value B. minimum common value C. maximum common value D. middle common value
123. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，集中式部署形态的节点数起步是 (A) A. 3节点 B. 5节点 C. 6节点 D. 8节点
124. GaussDB的向量化执行引擎中，与传统行执行引擎相比，优势是 (A) A. 减少函数调用开销 B. 支持更多算子 C. 适合单条查询 D. 部署简单

125. 以下哪种分布式计划类型不支持算子下推？（D） A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
126. GaussDB的多租户管理中，存储空间管控的维度是（A） A. 容量大小 B. 文件数 C. 目录数 D. 数据行数
127. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的平面是（A） A. 管理平面、数据平面、业务平面 B. 管理/数据平面、业务平面 C. 管理平面、数据/业务平面 D. 管理平面、业务平面
128. GaussDB的SQL Patch中，创建补丁的函数是（A） A. `dbesqlutil.create_hint_sql_patch` B. `dbesqlutil.gs_spm_evolute_plan` C. `dbesqlutil.gs_spm_set_plan_status` D. `dbesqlutil.create_sql_patch`
129. 以下哪种场景GaussDB的主备复制流量最大？（A） A. 峰值事务处理 B. 低并发查询 C. 数据备份 D. 系统空闲
130. GaussDB的WAL日志中，`wal_keep_segments`的推荐配置是（B） A. 64 B. 128 C. 256 D. 512
131. GaussDB的安全规划中，介质层安全不包括以下哪项？（D） A. 多副本部署 B. 多地域部署 C. 多介质冗余 D. 数据脱敏
132. 以下哪种连接算子适合列重复值少的场景？（C） A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. AntiJoin
133. GaussDB的统计信息中，直方图的类型是（A） A. 等高直方图 B. 等宽直方图 C. 等频直方图 D. 等距直方图
134. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，分布式部署形态的扩容扩展系数是（B） A. 0.6 B. 0.8 C. 1.0 D. 1.2
135. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的存储引擎是（A） A. 行存引擎 B. 列存引擎 C. 混合存储引擎 D. 所有存储引擎
136. 以下哪种分布式计划类型适合语句可以完全下推到多个DN执行且无需交互的场景？（B） A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
137. GaussDB的多租户管理中，访问端口的管控方式是（A） A. 租户独占 B. 共享端口 C. 动态分配 D. 无管控
138. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的硬件要求是（A） A. 多块物理网卡 B. 单块物理网卡 C. 虚拟网卡 D. 无特殊要求
139. GaussDB的Plan Hint中，指定两表连接顺序为t1先与t2连接的语法是（D） A. `nestloop(t1 t2)` B. `hashjoin(t1 t2)` C. `mergejoin(t1 t2)` D. `leading((t1 t2))`
140. 以下哪种灾备架构适合金融行业A类系统？（D） A. 1~2级 B. 3~4级 C. 5~6级 D. 7级
141. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的存储位置是（A） A. session级内存 B. 实例级内存 C. 磁盘 D. 缓存服务器
142. 集中式部署形态的GaussDB，主备复制的日志传输方式是（A） A. WAL复制 B. 逻辑日志复制 C. 物理文件复制 D. 增量数据复制
143. GaussDB的内存结构中，缓存数据页面的是（A） A. Shared buffers B. WAL buffers C. Work mem D. Temp buffers
144. 以下哪种安全能力属于“拿不走”对应的维度？（A） A. 访问控制 B. 数据加密 C. 安全审计 D. 防篡改
145. GaussDB的连接算子中，支持反连接的是（A） A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. AllJoin
146. GaussDB的统计信息中，自动收集的触发条件是（A） A. 数据量变化达到阈值 B. 时间间隔 C. 手动触发 D. 系统启动时

147. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，备份策略中增量备份周期是（A） A. 每30分钟 B. 每1小时 C. 每2小时 D. 每天
148. GaussDB的向量化执行引擎中，数据处理的批量大小是（A） A. 可配置 B. 固定100条 C. 固定1000条 D. 动态调整
149. 以下哪种分布式计划类型的CN不经过优化器直接生成计划？（B） A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划
150. GaussDB的多租户管理中，资源利用率控制水位默认是（A） A. <85% B. <70% C. <50% D. <90%

三、多选题（300题）

1. GaussDB的软件体系架构包括以下哪些核心部分？（ABCDE） A. 内核架构 B. 高并发执行机制 C. 高可用 D. 分布式事务 E. 安全体系
2. GaussDB的高可用方案包括以下哪些技术？（ABCD） A. 主备复制 B. Paxos协议 C. 并行回放 D. 两地三中心容灾 E. 逻辑复制
3. 以下哪些是GaussDB分布式架构的核心组件？（ABCDE） A. CN B. DN C. GTM D. OM E. ETCD
4. GaussDB的存储引擎架构中，日志系统的作用包括（AD） A. 数据持久化 B. 并发控制 C. 索引加速 D. 数据可靠性 E. 主备复制
5. HCS标准形态下，GaussDB的物理组网场景包括（ABC） A. 集中式裸机网关组网 B. 增强型裸机网关组网 C. ECS形态物理组网 D. 轻量化组网 E. 分布式裸机网关组网
6. GaussDB的安全能力全景包括以下哪些维度？（ABCDE） A. 用户与身份管理 B. 数据加密 C. 访问控制 D. 安全审计 E. 防篡改
7. 金融某行的业务场景中，A类系统的特征包括（ABC） A. 涉及账户交易 B. 宕机时间分钟级 C. 具备两地三中心容灾能力 D. 仅限部门内使用 E. 2小时内事故上报董事会
8. GaussDB的SQL解析过程包括以下哪些步骤？（ABC） A. 词法分析 B. 语法分析 C. 语义分析 D. 查询重写 E. 计划生成
9. 以下哪些是GaussDB优化器的核心功能？（ABCDE） A. 查询重写 B. 路径生成 C. 计划生成 D. 统计信息收集 E. 计划管理
10. GaussDB的执行器支持的并行计算技术包括（ABCD） A. SMP B. MPP C. 向量化执行 D. 数据倾斜优化 E. 线程池并行
11. GaussDB的内存结构包括以下哪些部分？（ABCDE） A. 静态内存 B. 动态内存 C. 共享内存 D. 会话内存 E. 全局内存
12. 以下哪些是GaussDB轻量化部署形态的网络规划场景？（ABCD） A. 单平面组网 B. 两平面组网 C. 三平面虚拟隔离组网 D. 三平面物理隔离组网 E. 跨Region组网
13. GaussDB的备份容量估算涉及以下哪些关键要素？（ABCDE） A. 业务总数据量 B. 备份保留周期 C. 备份周期 D. 压缩比 E. 每日新增数据量
14. GaussDB的分布式计划类型包括（ABCD） A. CN轻量化 B. FQS C. STREAM计划 D. XC计划 E. 本地计划
15. 以下哪些是GaussDB支持的连接算子？（ABC） A. HashJoin B. MergeJoin C. NestLoop D. Gather E. Broadcast
16. GaussDB的资源管理涉及以下哪些维度？（ABCD） A. CPU B. 内存 C. I/O D. 存储空间 E. 网络带宽
17. 以下哪些是GaussDB安全规划的分层？（ABCDE） A. 应用层安全 B. 接入层安全 C. 网络传输层安全 D. OS层安全 E. 数据库内核层安全
18. GaussDB的统计信息包括以下哪些级别？（ABDE） A. 表级别 B. 列级别 C. 索引级别 D. 多列统计信息 E. 视图统计信息

19. 金融某行HCS云数据库GaussDB的部署规划包括（ABCDE） A. 计算容量评估 B. 存储容量评估 C. 网络容量评估 D. 备份恢复规划 E. 监控运维规划
20. GaussDB的计划管理功能包括（ABCD） A. Plan Hint B. SQL Patch C. SPM D. 计划缓存 E. 计划失效
21. 以下哪些场景适合使用GaussDB的全密态加密方案？（ABE） A. 敏感数据跨不信任网络传输 B. 对安全性要求高的业务 C. 性能要求极高的业务 D. 仅需对部分字段加密 E. 应用端与数据库端跨网络域
22. GaussDB的高并发执行机制包括（ABCDE） A. 线程池 B. 连接池 C. SQL Bypass D. 执行计划缓存 E. 多核优化
23. 以下哪些是GaussDB集中式部署形态的适用场景？（ABCDE） A. 业务SQL复杂改造困难 B. 数据量 ≤ 24 TB C. 性能要求稳定 D. 并发量低 E. 无需水平扩展
24. GaussDB的网络带宽规划涉及以下哪些流量类型？（ABCDE） A. 主机网卡带宽 B. 同城两机房专线带宽 C. 异地流式容灾专线带宽 D. 备份流量带宽 E. 业务访问流量带宽
25. GaussDB的算子类型包括（ABCD） A. 扫描算子 B. 控制算子 C. 物化算子 D. 连接算子 E. Stream算子
26. 以下哪些是GaussDB支持的闪回功能？（ABCD） A. 闪回DROP B. 闪回TRUNCATE C. 闪回表 D. 闪回查询 E. 闪回事务
27. GaussDB的多租户精细化资源管理包括以下哪些维度？（ABCDE） A. CPU B. 内存 C. 存储空间 D. I/O E. 访问端口
28. 以下哪些是GaussDB轻量化部署形态的特点？（ABDE） A. 初始投入成本低 B. 管理底座3台物理机 C. 支持虚拟化能力 D. 无多租户管理 E. 可被HCS标准形态纳管
29. GaussDB的SQL引擎计算框架包括（ABC） A. 资源管理与多租户 B. GSC全局系统缓存 C. 通讯框架与线程池 D. 向量化执行 E. PBE
30. 以下哪些是GaussDB安全审计的内容？（ABCDE） A. 实例重启 B. 参数修改 C. 数据增删改查 D. 手动主备倒换 E. 用户登录
31. GaussDB的分布式事务特性包括（AB） A. 写一致性（两阶段提交） B. 读一致性（CSN） C. 一阶段提交 D. 分布式锁 E. 数据分片同步
32. 以下哪些是GaussDB存储引擎的类型？（AB） A. AStore B. UStore C. LSM-tree D. B+Tree E. HashStore
33. HCS标准形态的GaussDB，虚拟网络的特点包括（AB） A. 管理VPC归属内部系统资源租户 B. 业务VPC归属实例所属租户 C. 管理VPC承载业务SQL流量 D. 业务VPC承载管控流量 E. 支持跨VPC部署单集群
34. GaussDB的安全加密方案包括（ABCDE） A. 透明加密（TDE） B. 动态脱敏 C. 全密态加密 D. 备份加密 E. 传输加密
35. 以下哪些是GaussDB支持的备份类型？（ABC） A. 全量备份 B. 增量备份 C. 日志归档 D. 差异备份 E. 物理备份
36. GaussDB的网络规划中，IP资源规划包括以下哪些类型？（ABCD） A. 管理网卡固定IP B. 业务网卡固定IP C. 业务网卡虚IP D. 浮动IP E. 公网IP
37. 金融某行的信贷管理系统迁移场景中，需要评估的资源包括（ABCD） A. 计算资源 B. 存储资源 C. 网络资源 D. 备份空间 E. 运维资源
38. GaussDB的向量化执行引擎支持的算子包括（ABCDE） A. Scan算子 B. Join算子 C. Agg算子 D. Stream算子 E. Window算子
39. 以下哪些是GaussDB分布式计划的优化技术？（ABC） A. 算子下推 B. 数据重分布 C. 广播 D. 嵌套循环 E. 哈希连接
40. GaussDB的多租户管理中，资源隔离的方式包括（ABCDE） A. CPU时间片划分 B. 内存隔离 C. I/O管控 D. 存储空间物理隔离 E. 访问端口独占

41. 轻量化部署形态的网络要求包括（ABCDE） A. 管理节点之间三层互通 B. 集群内节点带宽 $\geq 10G$ C. 机房内部延迟 < 0.25 毫秒 D. 同城机房延迟 < 2 毫秒 E. 异地机房延迟 < 100 毫秒
42. GaussDB的Plan Hint支持的类型包括（ABC） A. Scan Hint B. Join Hint C. Leading Hint D. Agg Hint E. Stream Hint
43. 以下哪些是GaussDB灾备等级5~6级的部署架构？（ABC） A. 同城两机房双集群 RPO=0+异地对等容灾 B. 同城两机房单集群RPO=0+异地容灾集群 C. 同城三机房单集群 RPO=0+异地容灾集群 D. 主机房主集群+异地机房容灾集群 E. 单集群+异地备份
44. GaussDB的PBE机制中，计划类型包括（AB） A. Custom Plan B. Generic Plan C. Static Plan D. Dynamic Plan E. Global Plan
45. 集中式部署形态的GaussDB，核心组件包括（BCDE） A. CN B. DN C. OM D. CMS E. ETCD
46. GaussDB的内存池化管理的优点包括（ABCDE） A. 防止内存泄漏 B. 减少OOM C. 减少内存碎片 D. 树形结构组织 E. 丰富的查询视图
47. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的安全措施？（ABCDE） A. 限制第三方应用资源使用 B. 定期更新OS补丁 C. 使用chroot沙箱 D. 不同OS用户管理不同应用 E. 开启iptables服务
48. GaussDB的连接算子中，支持的连接类型包括（ABCDE） A. Inner Join B. Left Join C. Right Join D. Full Join E. Semi Join
49. GaussDB的统计信息自动收集的阈值参数包括（AB） A. $50+10\%reltuples$ B. 空表50行 C. $20+5\%reltuples$ D. 空表100行 E. $100+10\%reltuples$
50. 金融某行的企业流程管理系统，数据库方案评估的维度包括（ABCDE） A. SQL复杂度 B. 交易量 C. 数据量 D. 业务等级 E. 容灾要求
51. GaussDB的向量化执行引擎的优势包括（ABC） A. 减少函数调用开销 B. 遵循局部性原理 C. 提高CPU缓存命中率 D. 支持更多存储引擎 E. 部署简单
52. 以下哪些是GaussDB分布式计划不支持下推的语法？（ABCD） A. 使用RETURNING子句 B. 聚集函数使用ORDER BY C. COUNT(DISTINCT expr) (expr列不支持重分布) D. 数组表达式 E. 单表 E. 单表查询
53. GaussDB的多租户管理中，资源分配的策略包括（ABC） A. 按业务优先级 B. 按租户权重 C. 按需分配 D. 平均分配 E. 按数据量分配
54. 轻量化部署形态的网络规划中，单平面组网的流量包括（ABCDE） A. 管控流量 B. 数据同步流量 C. 业务流量 D. 备份流量 E. 容灾流量
55. GaussDB的SQL Patch的使用前提包括（ABC） A. 开启enable_resource_track B. instr_unique_sql_count > 0 C. 获取Unique SQL ID D. 开启spm_enable_plan_capture E. 开启plan_cache_mode
56. 以下哪些是GaussDB主备复制协议？（AB） A. Quorum协议 B. Paxos协议 C. Raft协议 D. 同步复制协议 E. 异步复制协议
57. GaussDB的WAL日志优化技术包括（AB） A. WAL Insert Lock锁分区 B. 日志并行流水线 C. 日志压缩 D. 日志归档 E. 日志加密
58. GaussDB的安全规划中，应用层的安全措施包括（ABC） A. 部署SQL安全插件 B. 使用SQL审核工具 C. 源代码扫描 D. 开启SSL连接 E. 加密保存密码

三、多选题（续）

1. GaussDB的连接算子中，适合的场景包括（ABC） A. NestLoop适合外表结果集小 B. HashJoin适合内表可在内存放下 C. MergeJoin适合内外表已有序 D. SemiJoin适合全外连接 E. AntiJoin适合等值连接

2. GaussDB的统计信息中，MCV的作用包括（AB） A. 描述高频值分布 B. 提高基数估计准确性 C. 优化索引性能 D. 减少统计信息收集开销 E. 支持多列统计
3. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，备份策略包括（ABCDE） A. 全量备份每周一执行 B. 增量备份每30分钟 C. 备份带宽默认限制250MB/s D. A/B类数据保留14天 E. C/D类数据保留7天
4. GaussDB的向量化执行引擎中，数据处理的单位包括（AB） A. VectorBatch B. 批量化元组 C. 单条元组 D. 数据页 E. 数据块
5. 以下哪些是GaussDB分布式计划的Stream算子？（ABC） A. Gather B. Redistribute C. Broadcast D. HashJoin E. MergeJoin
6. GaussDB的多租户管理中，I/O管控的维度包括（AB） A. IOPS B. 带宽 C. 延迟 D. 连接数 E. 数据量
7. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的平面包括（AB） A. 管理/数据平面 B. 业务平面 C. 存储平面 D. 控制平面 E. 监控平面
8. GaussDB的Plan Hint中，指定扫描方式的语法包括（ABC） A. tablescan(table) B. indexscan(table) C. no tablescan(table) D. hashscan(table) E. mergescan(table)
9. 以下哪些是GaussDB灾备等级3~4级的部署架构？（AB） A. 主机房主集群+异地机房容灾集群 B. 同城两机房单集群+异地容灾集群 C. 同城三机房单集群+异地容灾集群 D. 同城两机房双集群+异地对等容灾 E. 单集群+异地备份
10. GaussDB的PBE机制中，计划选择的流程包括（ABC） A. 前5次生成Custom Plan B. 第6次生成Generic Plan C. 比较Generic Plan与Custom Plan代价 D. 优先使用Generic Plan E. 优先使用Custom Plan
11. 集中式部署形态的GaussDB，主备复制的模式包括（AB） A. 同步复制 B. 异步复制 C. 半同步复制 D. 逻辑复制 E. 物理复制
12. GaussDB的内存结构中，动态内存包括（ABCDE） A. Global sys cache B. Global plan cache C. Global hash table D. Local sys cache E. Work mem
13. 以下哪些是GaussDB安全规划中接入层的安全措施？（ABC） A. 开启SSL连接 B. 加密保存密码 C. 使用连接池 D. 数据脱敏 E. 安全审计
14. GaussDB的连接算子中，支持的非等值连接包括（AB） A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. SemiJoin E. AntiJoin
15. GaussDB的统计信息中，Histogram的作用包括（AB） A. 描述非MCV值的分布 B. 提高基数估计准确性 C. 优化连接性能 D. 减少统计信息存储开销 E. 支持多列统计
16. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB，适用场景包括（ABC） A. 分行业务 B. 小规模系统 C. 低成本诉求 D. 大规模集群 E. 多租户管理
17. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的执行模式包括（AB） A. 批量化处理 B. 列存储优化 C. 行存储优化 D. 分布式处理 E. 单线程处理
18. 以下哪些是GaussDB分布式计划的优化目标？（ABC） A. 最小化数据传输 B. 最大化算子下推 C. 均衡节点负载 D. 减少连接数 E. 优化存储性能
19. GaussDB的多租户管理中，CPU管控的方式包括（AB） A. 时间片划分 B. 核心数限制 C. 使用率限制 D. 线程数限制 E. 任务优先级
20. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的优势包括（ABC） A. 逻辑隔离 B. 部署灵活 C. 成本低 D. 物理隔离 E. 安全性高
21. GaussDB的Plan Hint中，指定连接方式的语法包括（ABC） A. nestloop(table1 table2) B. hashjoin(table1 table2) C. mergejoin(table1 table2) D. gather(table1 table2) E. broadcast(table1 table2)
22. 以下哪些是GaussDB灾备等级1~2级的部署架构？（AB） A. 单集群+异地备份 B. 主机房单集群+异地备份 C. 同城两机房双集群+异地备份 D. 同城三机房单集群+异地备份 E. 两

地三中心

23. GaussDB的PBE机制中，计划缓存失效的触发条件包括（ABCDE） A. truncate表 B. drop表 C. alter表结构 D. 索引创建/删除 E. 统计信息更新
24. 集中式部署形态的GaussDB，支持的存储形态包括（ABC） A. 本地盘 B. 集中式存储 C. 分布式存储 D. 云盘 E. 磁带机
25. GaussDB的内存池化管理中，内存上下文的特点包括（ABCDE） A. 树形结构 B. 大块内存申请 C. 小块内存分配 D. 生命周期管理 E. 防止内存泄漏
26. 以下哪些是GaussDB安全规划中网络传输层的安全措施？（ABC） A. 防火墙隔离 B. VPC安全组 C. 敏感数据加密传输 D. 账号权限控制 E. 数据脱敏
27. GaussDB的连接算子中，适合的大数据量场景包括（BC） A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. SemiJoin E. AntiJoin
28. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的适用场景包括（AB） A. 多列相关性强 B. 复杂查询条件 C. 单表查询 D. 简单过滤条件 E. 索引查询
29. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，分布式部署形态的优势包括（ABCDE） A. 水平扩展 B. 高并发 C. 大容量 D. 负载均衡 E. 高可用
30. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的函数包括（ABC） A. 聚合函数 B. 算术函数 C. 字符串函数 D. 系统函数 E. 自定义函数
31. 以下哪些是GaussDB分布式计划的执行流程？（ABCDE） A. CN接收请求 B. 生成分布式计划 C. 算子下推到DN D. DN执行并交互数据 E. CN汇总结果
32. GaussDB的多租户管理中，存储空间管控的方式包括（AB） A. 容量限制 B. 物理隔离 C. 逻辑隔离 D. 配额分配 E. 动态扩展
33. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的优势包括（ABC） A. 安全性高 B. 流量隔离 C. 故障域隔离 D. 部署灵活 E. 成本低
34. GaussDB的Plan Hint中，指定连接顺序的语法包括（ABC） A. leading(table1 table2) B. leading((table1 table2)) C. leading(((table1 table2) table3)) D. joinorder(table1 table2 table3) E. orderby(table1 table2)
35. 以下哪些是GaussDB灾备架构的关键指标？（AB） A. RPO B. RTO C. TPS D. QPS E. 并发数
36. GaussDB的PBE机制中，Global Plan Cache的优势包括（ABC） A. 共享计划缓存 B. 无需长连接 C. 降低内存开销 D. 计划更准确 E. 支持更多场景
37. 集中式部署形态的GaussDB，支持的部署模式包括（AB） A. 物理机部署 B. 虚拟化部署 C. 容器化部署 D. 云原生部署 E. 边缘部署
38. GaussDB的内存结构中，静态内存包括（AB） A. Shared buffers B. WAL buffers C. Work mem D. Temp buffers E. Maintenance work mem
39. 以下哪些是GaussDB安全规划中数据库内核层的安全措施？（ABCDE） A. 账号权限管理 B. 数据加密 C. 安全审计 D. 防篡改 E. 动态脱敏
40. GaussDB的连接算子中，支持的分布式场景包括（ABC） A. 同节点连接 B. 跨节点连接 C. 跨集群连接 D. 本地连接 E. 远程连接
41. GaussDB的统计信息中，自动收集的触发场景包括（ABC） A. 数据量变化达到阈值 B. 表创建后 C. 手动触发 D. 系统启动时 E. 定时触发
42. 金融某行的企业流程管理系统，数据库部署形态选择的依据包括（ABCDE） A. SQL复杂度 B. 交易量 C. 数据量 D. 业务等级 E. 容灾要求
43. GaussDB的向量化执行引擎中，与传统执行引擎的区别包括（ABC） A. 批量化处理 B. 减少函数调用 C. 优化CPU缓存 D. 支持更多算子 E. 部署更简单
44. 以下哪些是GaussDB分布式计划的算子下推条件？（ABC） A. 函数属性支持 B. 无特殊语法 C. 数据分布匹配 D. 连接条件简单 E. 结果集小

45. GaussDB的多租户管理中，资源监控的指标包括（ABCDE） A. CPU使用率 B. 内存使用率 C. I/O吞吐量 D. 存储空间使用率 E. 连接数
46. 轻量化部署形态的网络规划中，单平面组网的劣势包括（ABC） A. 无隔离 B. 安全性低 C. 流量干扰 D. 部署复杂 E. 成本高
47. GaussDB的SQL Patch的作用包括（ABC） A. 优化执行计划 B. 短路报错 C. 无需修改业务SQL D. 计划固化 E. 动态调整
48. 以下哪些是GaussDB主备复制的日志类型？（AB） A. WAL日志 B. 逻辑日志 C. 物理日志 D. 增量日志 E. 全量日志
49. GaussDB的WAL日志优化的目标包括（ABC） A. 减少锁瓶颈 B. 提高刷盘效率 C. 降低时延 D. 减少存储开销 E. 提高安全性
50. GaussDB的安全规划中，介质层的安全措施包括（ABC） A. 多副本部署 B. 多地域部署 C. 多介质冗余 D. 数据加密 E. 安全审计
51. GaussDB的连接算子中，适合的OLTP场景包括（ABC） A. NestLoop B. HashJoin C. MergeJoin D. SemiJoin E. AntiJoin
52. GaussDB的统计信息中，NULLFrac的作用包括（AB） A. 描述NULL值占比 B. 提高基数估计准确性 C. 优化存储性能 D. 减少查询开销 E. 支持多列统计
53. 金融某行的信贷管理系统迁移，数据迁移工具包括（AB） A. DRS B. UGO C. GDS D. OBS E. NAS
54. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的存储引擎包括（AB） A. AStore B. UStore C. LSM-tree D. B+Tree E. HashStore
55. 以下哪些是GaussDB分布式计划的数据重分布策略？（ABC） A. Hash重分布 B. 广播 C. 轮询 D. 随机 E. 顺序
56. GaussDB的多租户管理中，资源调度的策略包括（ABC） A. 优先级调度 B. 公平调度 C. 按需调度 D. 静态调度 E. 动态调度
57. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的优势包括（ABC） A. 业务隔离 B. 安全性较高 C. 部署灵活 D. 物理隔离 E. 成本低
58. GaussDB的Plan Hint中，禁用连接方式的语法包括（ABC） A. no nestloop(table1 table2) B. no hashjoin(table1 table2) C. no mergejoin(table1 table2) D. disable nestloop E. disable hashjoin
59. 以下哪些是GaussDB灾备部署的原则？（ABCDE） A. 异地 B. 异网 C. 异设备 D. 异电源 E. 异建筑
60. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的优势包括（ABC） A. 减少计划生成开销 B. 提高执行效率 C. 稳定执行计划 D. 计划更准确 E. 支持更多场景
61. 集中式部署形态的GaussDB，支持的扩容方式包括（AB） A. 垂直扩容 B. 水平扩容 C. 分片扩容 D. 节点扩容 E. 集群扩容
62. GaussDB的内存结构中，共享内存包括（ABC） A. Shared buffers B. WAL buffers C. Global sys cache D. Local sys cache E. Work mem
63. 以下哪些是GaussDB安全规划中应用层的安全措施？（ABC） A. SQL安全插件 B. SQL审核工具 C. 源代码扫描 D. 数据脱敏 E. 安全审计
64. GaussDB的连接算子中，适合的OLAP场景包括（BC） A. NestLoop B. MergeJoin C. HashJoin D. SemiJoin E. AntiJoin
65. GaussDB的统计信息中，Distinct值的作用包括（AB） A. 描述唯一值数量 B. 提高基数估计准确性 C. 优化索引性能 D. 减少存储开销 E. 支持多列统计
66. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，集中式部署形态的优势包括（ABCDE） A. 架构简单 B. 易部署 C. 易运维 D. 兼容性好 E. 性能稳定

67. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的查询类型包括（ABCDE） A. 单表查询 B. 多表连接 C. 聚合查询 D. 窗口函数查询 E. 子查询
68. 以下哪些是GaussDB分布式计划的限制？（ABC） A. 部分语法不支持下推 B. 数据倾斜影响性能 C. 跨节点交互开销 D. 连接数限制 E. 存储性能限制
69. GaussDB的多租户管理中，资源隔离的目标包括（ABC） A. 互不干扰 B. 保障SLA C. 资源可控 D. 提高利用率 E. 降低成本
70. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的劣势包括（ABC） A. 无物理隔离 B. 安全性有限 C. 故障影响范围大 D. 部署复杂 E. 成本高
71. GaussDB的Plan Hint中，指定索引扫描的语法包括（ABC） A. indexscan(table index) B. indexonlyscan(table index) C. no indexscan(table index) D. use index(table index) E. force index(table index)
72. 以下哪些是GaussDB灾备等级的行业标准？（AB） A. GB/T 20988-2007 B. JR/T 0044-2008 C. SHARE78 D. ISO 27001 E. NIST SP 800-34
73. GaussDB的PBE机制中，Custom Plan的优势包括（ABC） A. 计划准确 B. 适合参数变化大 C. 优化效果好 D. 执行效率高 E. 支持更多场景
74. 集中式部署形态的GaussDB，支持的存储介质包括（ABCDE） A. SAS SSD B. NVMe SSD C. SATA SSD D. 云盘 E. 本地盘
75. GaussDB的内存池化管理中，内存上下文的生命周期包括（ABC） A. 申请 B. 分配 C. 释放 D. 缓存 E. 复用
76. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的安全目标？（ABC） A. 防止横向攻击 B. 限制资源滥用 C. 保障进程安全 D. 数据加密 E. 安全审计
77. GaussDB的连接算子中，支持的索引优化包括（ABC） A. 内表索引扫描 B. 外表索引扫描 C. 索引嵌套循环 D. 索引哈希连接 E. 索引归并连接
78. GaussDB的统计信息中，自动收集的参数包括（ABC） A. autovacuum B. autovacuum_naptime C. autovacuum_vacuum_threshold D. stats_target E. default_statistics_target
79. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB，部署架构包括（ABC） A. 单中心 B. 双中心 C. 两地三中心 D. 同城三中心 E. 异地双活
80. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的数据类型包括（ABCDE） A. 数值类型 B. 字符类型 C. 日期类型 D. 布尔类型 E. 数组类型
81. 以下哪些是GaussDB分布式计划的优化技术？（ABCDE） A. 算子下推 B. 数据重分布 C. 广播优化 D. 数据倾斜优化 E. 并行执行
82. GaussDB的多租户管理中，资源分配的目标包括（ABC） A. 按需分配 B. 公平分配 C. 高效利用 D. 隔离性 E. 安全性
83. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的劣势包括（ABC） A. 部署复杂 B. 成本高 C. 灵活性低 D. 安全性低 E. 维护困难
84. GaussDB的Plan Hint中，指定聚集函数的语法包括（ABC） A. hashagg(table) B. sortagg(table) C. no hashagg(table) D. use hashagg E. force hashagg
85. 以下哪些是GaussDB灾备部署的场景？（ABCDE） A. 同城双活 B. 异地容灾 C. 两地三中心 D. 同城三中心 E. 单集群备份
86. GaussDB的PBE机制中，Generic Plan的劣势包括（ABC） A. 计划可能不准确 B. 适合参数变化小 C. 优化效果有限 D. 执行效率低 E. 支持场景少
87. 集中式部署形态的GaussDB，支持的操作系统包括（ABC） A. EulerOS B. 麒麟 C. 统信 D. Windows E. Linux
88. GaussDB的内存结构中，会话内存包括（ABC） A. Local sys cache B. Work mem C. Temp buffers D. Global sys cache E. Global plan cache

89. 以下哪些是GaussDB安全规划中数据库内核层的安全目标？（ABCDE） A. 身份认证 B. 权限控制 C. 数据保密 D. 数据完整 E. 操作可追溯
90. GaussDB的连接算子中，支持的并发控制包括（ABC） A. 锁机制 B. MVCC C. 事务隔离 D. 乐观锁 E. 悲观锁
91. GaussDB的统计信息中，手动收集的命令包括（ABC） A. ANALYZE B. VACUUM ANALYZE C. ANALYZE VERBOSE D. UPDATE STATISTICS E. REFRESH STATISTICS
92. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，分布式部署形态的部署架构包括（ABCDE） A. 3C3D B. 4C4D C. 6C6D D. 8C8D E. 多分片
93. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的执行框架包括（ABC） A. 迭代器模式 B. 批处理模式 C. 流水线模式 D. 分布式模式 E. 并行模式
94. 以下哪些是GaussDB分布式计划的适用场景？（ABCDE） A. 大规模数据 B. 高并发查询 C. 复杂查询 D. 数据分片存储 E. 负载均衡
95. GaussDB的多租户管理中，资源监控的工具包括（ABC） A. gs_total_memory_detail B. gs_thread_memory_context C. gs_session_memory_context D. top E. free
96. 轻量化部署形态的网络规划中，单平面组网的适用场景包括（ABC） A. 小规模部署 B. 低安全要求 C. 简单业务 D. 大规模部署 E. 高安全要求
97. GaussDB的SQL Patch的限制包括（ABC） A. 依赖Unique SQL ID B. 仅支持特定场景 C. 需测试验证 D. 无法修改计划 E. 影响性能
98. 以下哪些是GaussDB主备复制的优势？（ABCDE） A. 高可用 B. 数据冗余 C. 故障自动切换 D. 负载分担 E. 灾备恢复
99. GaussDB的WAL日志的作用包括（ABCDE） A. 数据持久化 B. 事务恢复 C. 主备复制 D. 闪回功能 E. 数据一致性
100. GaussDB的安全规划中，网络传输层的安全目标包括（ABC） A. 数据保密 B. 数据完整 C. 身份认证 D. 权限控制 E. 操作可追溯
101. GaussDB的连接算子中，支持的查询优化包括（ABCDE） A. 谓词下推 B. 投影下推 C. 索引优化 D. 数据重分布 E. 并行执行
102. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的创建命令包括（ABC） A. ANALYZE table ((col1, col2)) B. CREATE STATISTICS stats_name ON (col1, col2) FROM table C. ANALYZE table WITH (STATISTICS_LEVEL = ALL) D. UPDATE STATISTICS table (col1, col2) E. REFRESH STATISTICS table (col1, col2)
103. 金融某行的企业流程管理系统，数据库业务规划包括（ABCDE） A. 部署形态选择 B. 库表设计 C. 容量评估 D. 性能评估 E. 容灾规划
104. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的优化包括（ABCDE） A. 指令重排 B. 循环展开 C. 向量化指令 D. 缓存优化 E. 预取优化
105. 以下哪些是GaussDB分布式计划的执行模式？（ABC） A. 并行执行 B. 流水线执行 C. 分布式执行 D. 串行执行 E. 本地执行
106. GaussDB的多租户管理中，资源调度的目标包括（ABC） A. 提高利用率 B. 保障SLA C. 负载均衡 D. 隔离性 E. 安全性
107. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的劣势包括（ABC） A. 管理/数据无隔离 B. 安全性有限 C. 流量干扰 D. 部署复杂 E. 成本高
108. GaussDB的Plan Hint中，指定窗口函数的语法包括（ABC） A. windowagg(table) B. no windowagg(table) C. use windowagg D. force windowagg E. windowagg enable
109. 以下哪些是GaussDB灾备恢复的流程？（ABCDE） A. 故障检测 B. 仲裁 C. 备升主 D. 数据同步 E. 业务切换

110. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的限制包括（ABC） A. 计划失效 B. 参数变化影响
C. 适用场景有限 D. 执行效率低 E. 内存开销大
111. 集中式部署形态的GaussDB，支持的硬件架构包括（AB） A. X86 B. ARM64 C.
Power D. Sparc E. MIPS
112. GaussDB的内存结构中，全局内存包括（ABC） A. Global sys cache B. Global plan
cache C. Global hash table D. Local sys cache E. Work mem
113. 以下哪些是GaussDB安全规划中应用层的安全目标？（ABC） A. 防止SQL注入 B. 防范
风险SQL C. 源代码安全 D. 数据加密 E. 安全审计
114. GaussDB的连接算子中，支持的存储引擎优化包括（ABC） A. 行存优化 B. 列存优化
C. 混合存储优化 D. 索引优化 E. 缓存优化
115. GaussDB的统计信息中，MCV的收集条件包括（ABC） A. 出现频率高 B. 占比超过阈
值 C. 影响基数估计 D. 数据量小 E. 列类型为数值型
116. 金融某行的信贷管理系统迁移，迁移流程包括（ABCDE） A. 方案设计 B. 版本开发 C.
联调测试 D. 数据迁移 E. 上线实施
117. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的并行优化包括（ABC） A. 算子并行 B. 数据并行
C. 流水线并行 D. 任务并行 E. 线程并行
118. 以下哪些是GaussDB分布式计划的监控指标？（ABCDE） A. 节点负载 B. 数据传输量
C. 执行时间 D. 算子执行效率 E. 数据倾斜程度
119. GaussDB的多租户管理中，资源隔离的技术包括（ABC） A. cgroup B. 内存隔离 C.
I/O管控 D. 网络隔离 E. 存储隔离
120. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的适用场景包括（ABC） A. 中等安
全要求 B. 灵活部署 C. 成本敏感 D. 高安全要求 E. 大规模部署
121. GaussDB的Plan Hint中，指定排序的语法包括（ABC） A. sort(table) B. no
sort(table) C. sort enable D. force sort E. use sort
122. 以下哪些是GaussDB灾备等级的国际标准？（ABC） A. SHARE78 B. ISO 22301 C.
NIST SP 800-34 D. GB/T 20988-2007 E. JR/T 0044-2008
123. GaussDB的PBE机制中，Custom Plan的限制包括（ABC） A. 计划生成开销大 B. 执行
效率低 C. 适用场景有限 D. 计划不准确 E. 内存开销大
124. 集中式部署形态的GaussDB，支持的数据库版本包括（ABC） A. GaussDB内核505.0
B. 最新稳定版 C. 长期支持版 D. 开发版 E. 测试版
125. GaussDB的内存池化管理中，内存上下文的调试工具包括（ABC） A.
gs_total_memory_detail B. gs_shared_memory_detail C. gs_thread_memory_context
D. pstack E. gdb
126. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的安全工具？（ABC） A. iptables B. chroot C.
cgroup D. selinux E. apparmor
127. GaussDB的连接算子中，支持的事务隔离级别包括（ABCDE） A. 读未提交 B. 读已提
交 C. 可重复读 D. 串行化 E. 快照隔离
128. GaussDB的统计信息中，Histogram的收集条件包括（ABC） A. 非MCV值 B. 数据分布
不均匀 C. 影响基数估计 D. 数据量小 E. 列类型为字符型
129. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB，运维工具包括（ABC） A. TPOPS B. DRS C. 监
控平台 D. ManageOne E. OpenStack
130. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的存储优化包括（ABC） A. 列存储布局 B. 数据压
缩 C. 预取优化 D. 缓存优化 E. 索引优化
131. 以下哪些是GaussDB分布式计划的调优方法？（ABCDE） A. 优化数据分布 B. 避免数据
倾斜 C. 算子下推 D. 并行度调整 E. 索引优化

132. GaussDB的多租户管理中，资源调度的工具包括（ABC） A. 数据库管控平台 B. 监控工具 C. 调度算法 D. 命令行工具 E. 图形化工具
133. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的适用场景包括（ABC） A. 高安全要求 B. 关键业务 C. 大规模部署 D. 低安全要求 E. 小规模部署
134. GaussDB的Plan Hint中，指定物化的语法包括（ABC） A. materialize(table) B. no materialize(table) C. materialize enable D. force materialize E. use materialize
135. 以下哪些是GaussDB灾备部署的成本因素？（ABCDE） A. 硬件成本 B. 网络成本 C. 运维成本 D. 软件成本 E. 场地成本
136. GaussDB的PBE机制中，Generic Plan的适用场景包括（ABC） A. 参数变化小 B. 计划稳定 C. 执行频率高 D. 参数变化大 E. 复杂查询
137. 集中式部署形态的GaussDB，支持的集群模式包括（AB） A. 一主两备 B. 一主三备 C. 多主多备 D. 无主模式 E. 对等模式
138. GaussDB的内存结构中，本地内存包括（ABC） A. Local sys cache B. Work mem C. Temp buffers D. Global sys cache E. Global plan cache
139. 以下哪些是GaussDB安全规划中数据库内核层的安全工具？（ABCDE） A. 安全审计工具 B. 数据加密工具 C. 权限管理工具 D. 防篡改工具 E. 脱敏工具
140. GaussDB的连接算子中，支持的查询类型包括（ABCDE） A. 等值查询 B. 非等值查询 C. 范围查询 D. 模糊查询 E. 聚合查询
141. GaussDB的统计信息中，自动收集的频率包括（ABC） A. 定时收集 B. 触发式收集 C. 手动触发 D. 实时收集 E. 批量收集
142. 金融某行的HCS云某行的HCS云数据库GaussDB，集中式部署形态的部署架构包括（ABC） A. 本地高可用 B. 同城容灾 C. 异地容灾 D. 分布式部署 E. 轻量化部署
143. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的指令集包括（ABC） A. SSE B. AVX C. NEON D. ARMv8 E. X86-64
144. 以下哪些是GaussDB分布式计划的优势？（ABCDE） A. 水平扩展 B. 高并发 C. 大容量 D. 负载均衡 E. 高可用
145. GaussDB的多租户管理中，资源监控的频率包括（ABC） A. 实时监控 B. 定时监控 C. 触发式监控 D. 批量监控 E. 手动监控
146. 轻量化部署形态的网络规划中，单平面组网的优势包括（ABC） A. 部署简单 B. 成本低 C. 灵活性高 D. 安全性高 E. 隔离性好
147. GaussDB的SQL Patch的适用场景包括（ABC） A. 计划劣化 B. 特殊场景调优 C. 报错短路 D. 大规模部署 E. 多租户管理
148. 以下哪些是GaussDB主备复制的限制？（ABC） A. 网络延迟 B. 带宽限制 C. 数据量限制 D. 并发限制 E. 存储限制
149. GaussDB的WAL日志的优化技术包括（ABCDE） A. 锁分区 B. 并行流水线 C. 预写日志 D. 日志压缩 E. 日志归档
150. GaussDB的安全规划中，网络传输层的安全工具包括（ABC） A. 防火墙 B. VPN C. SSL/TLS D. 入侵检测 E. 入侵防御
151. GaussDB的连接算子中，支持的优化技术包括（ABCDE） A. 谓词下推 B. 投影下推 C. 索引优化 D. 数据重分布 E. 并行执行
152. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的优势包括（ABC） A. 解决多列相关性 B. 提高基数估计准确性 C. 优化查询计划 D. 减少统计信息存储 E. 降低收集开销
153. 金融某行的企业流程管理系统，数据库性能评估包括（ABCDE） A. TPS B. QPS C. 响应时间 D. 并发数 E. 资源利用率
154. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的并行技术包括（ABC） A. 多线程并行 B. 多进程并行 C. 分布式并行 D. 指令级并行 E. 数据级并行

155. 以下哪些是GaussDB分布式计划的监控工具？（ABC） A. 数据库管控平台 B. 日志分析工具 C. 性能监控工具 D. 命令行工具 E. 图形化工具
156. GaussDB的多租户管理中，资源调度的算法包括（ABC） A. 公平调度 B. 优先级调度 C. 按需调度 D. 静态调度 E. 动态调度
157. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的适用场景包括（ABC） A. 中等安全要求 B. 业务隔离需求 C. 成本敏感 D. 高安全要求 E. 大规模部署
158. GaussDB的Plan Hint中，指定聚集的语法包括（ABC） A. hashagg B. sortagg C. plainagg D. use agg E. force agg
159. 以下哪些是GaussDB灾备恢复的工具？（ABC） A. 数据库备份工具 B. 数据复制工具 C. 故障切换工具 D. 监控工具 E. 调度工具
160. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的适用场景包括（ABC） A. SQL重复率高 B. 参数变化小 C. 执行频率高 D. SQL复杂 E. 参数变化大
161. 集中式部署形态的GaussDB，支持的存储协议包括（ABC） A. NVMe-oF B. iSCSI C. FC D. NFS E. SMB
162. GaussDB的内存结构中，缓存包括（ABCDE） A. 数据缓存 B. 计划缓存 C. 元数据缓存 D. 哈希缓存 E. 临时表缓存
163. 以下哪些是GaussDB安全规划中应用层的安全工具？（ABC） A. SQL安全插件 B. SQL审核工具 C. 源代码扫描工具 D. 数据加密工具 E. 权限管理工具
164. GaussDB的连接算子中，支持的存储介质优化包括（ABC） A. SSD优化 B. 云盘优化 C. 本地盘优化 D. 磁带机优化 E. 内存盘优化
165. GaussDB的统计信息中，MCV的优势包括（ABC） A. 提高高频值基数估计 B. 优化查询计划 C. 减少统计信息存储 D. 降低收集开销 E. 支持多列统计
166. 金融某行的信贷管理系统迁移，迁移工具包括（ABC） A. DRS B. UGO C. 流量回放工具 D. OBS E. NAS
167. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的优化技术包括（ABCDE） A. 循环展开 B. 指令重排 C. 向量化指令 D. 缓存优化 E. 预取优化
168. 以下哪些是GaussDB分布式计划的调优目标？（ABC） A. 减少数据传输 B. 提高并行度 C. 均衡负载 D. 优化存储 E. 提高安全性
169. GaussDB的多租户管理中，资源隔离的验证包括（ABC） A. 性能隔离 B. 故障隔离 C. 安全隔离 D. 功能隔离 E. 数据隔离
170. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的验证包括（ABC） A. 逻辑隔离验证 B. 流量隔离验证 C. 安全验证 D. 物理隔离验证 E. 功能验证
171. GaussDB的Plan Hint中，指定连接的语法包括（ABC） A. nestloop B. hashjoin C. mergejoin D. join E. connect
172. 以下哪些是GaussDB灾备部署的验证包括（ABCDE） A. RPO验证 B. RTO验证 C. 故障切换验证 D. 数据一致性验证 E. 业务连续性验证
173. GaussDB的PBE机制中，Custom Plan的适用场景包括（ABC） A. 参数变化大 B. SQL复杂 C. 优化要求高 D. SQL简单 E. 参数变化小
174. 集中式部署形态的GaussDB，支持的网络协议包括（ABC） A. TCP/IP B. UDP C. RoCE D. InfiniBand E. Fibre Channel
175. GaussDB的内存池化管理中，内存上下文的验证包括（ABC） A. 内存泄漏验证 B. 内存碎片验证 C. 性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
176. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的安全验证包括（ABC） A. 漏洞扫描 B. 渗透测试 C. 权限验证 D. 功能验证 E. 性能验证
177. GaussDB的连接算子中，支持的验证包括（ABC） A. 功能验证 B. 性能验证 C. 兼容性验证 D. 安全验证 E. 隔离验证

178. GaussDB的统计信息中, Histogram的验证包括(ABC) A. 分布准确性验证 B. 基数估计准确性验证 C. 性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
179. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB, 验证包括(ABCDE) A. 功能验证 B. 性能验证 C. 容灾验证 D. 安全验证 E. 运维验证
180. GaussDB的向量化执行引擎中, 支持的验证包括(ABC) A. 功能验证 B. 性能验证 C. 兼容性验证 D. 安全验证 E. 隔离验证
181. 以下哪些是GaussDB分布式计划的验证包括(ABCDE) A. 功能验证 B. 性能验证 C. 数据一致性验证 D. 负载均衡验证 E. 故障恢复验证
182. GaussDB的多租户管理中, 资源调度的验证包括(ABC) A. 调度准确性验证 B. 性能验证 C. 负载均衡验证 D. 功能验证 E. 安全验证
183. 轻量化部署形态的网络规划中, 三平面物理隔离组网的验证包括(ABC) A. 物理隔离验证 B. 流量隔离验证 C. 安全验证 D. 逻辑隔离验证 E. 功能验证
184. GaussDB的Plan Hint中, 指定扫描的语法包括(ABC) A. tablescan B. indexscan C. indexonlyscan D. scan E. read
185. 以下哪些是GaussDB灾备等级的验证包括(ABC) A. RPO验证 B. RTO验证 C. 灾备流程验证 D. 功能验证 E. 性能验证
186. GaussDB的PBE机制中, Generic Plan的验证包括(ABC) A. 计划准确性验证 B. 性能验证 C. 兼容性验证 D. 功能验证 E. 安全验证
187. 集中式部署形态的GaussDB, 支持的验证包括(ABCDE) A. 功能验证 B. 性能验证 C. 容灾验证 D. 安全验证 E. 运维验证
188. GaussDB的内存结构中, 验证包括(ABC) A. 内存分配验证 B. 内存释放验证 C. 性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
189. 以下哪些是GaussDB安全规划中数据库内核层的安全验证包括(ABCDE) A. 权限验证 B. 加密验证 C. 审计验证 D. 防篡改验证 E. 脱敏验证
190. GaussDB的连接算子中, 支持的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
191. GaussDB的统计信息中, 多列统计信息的验证包括(ABC) A. 相关性验证 B. 基数估计准确性验证 C. 性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
192. 金融某行的HCS云数据库GaussDB, 分布式部署形态的验证包括(ABCDE) A. 功能验证 B. 性能验证 C. 容灾验证 D. 安全验证 E. 运维验证
193. GaussDB的向量化执行引擎中, 支持的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
194. 以下哪些是GaussDB分布式计划的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
195. GaussDB的多租户管理中, 资源隔离的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
196. 轻量化部署形态的网络规划中, 单平面组网的兼容性验证包括(ABC) A. 网络设备兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
197. GaussDB的SQL Patch的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
198. 以下哪些是GaussDB主备复制的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
199. GaussDB的WAL日志的兼容性验证包括(ABC) A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
200. GaussDB的安全规划中, 网络传输层的兼容性验证包括(ABC) A. 网络设备兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容

201. GaussDB的连接算子中，支持的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
202. GaussDB的统计信息中，MCV的性能验证包括（ABC） A. 基数估计性能验证 B. 查询计划性能验证 C. 执行性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
203. 金融某行的企业流程管理系统，数据库兼容性验证包括（ABC） A. 数据库版本兼容 B. 操作系统兼容 C. 硬件兼容 D. 功能兼容 E. 安全兼容
204. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
205. 以下哪些是GaussDB分布式计划的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
206. GaussDB的多租户管理中，资源调度的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
207. 轻量化部署形态的网络规划中，两平面组网的性能验证包括（ABC） A. 带宽验证 B. 延迟验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
208. GaussDB的Plan Hint的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
209. 以下哪些是GaussDB灾备部署的性能验证包括（ABC） A. 故障切换时间验证 B. 数据同步性能验证 C. 恢复性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
210. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的性能验证包括（ABC） A. 计划生成时间验证 B. 执行时间验证 C. 内存开销验证 D. 功能验证 E. 安全验证
211. 集中式部署形态的GaussDB，支持的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
212. GaussDB的内存结构中，性能验证包括（ABC） A. 内存分配时间验证 B. 内存访问性能验证 C. 内存利用率验证 D. 功能验证 E. 安全验证
213. 以下哪些是GaussDB安全规划中应用层的性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
214. GaussDB的连接算子中，支持的安全验证包括（ABC） A. 权限验证 B. 数据加密验证 C. 访问控制验证 D. 功能验证 E. 性能验证
215. GaussDB的统计信息中，Histogram的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
216. 金融某行的信贷管理系统迁移，性能验证包括（ABC） A. 响应时间验证 B. 并发性能验证 C. 吞吐量验证 D. 功能验证 E. 安全验证
217. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
218. 以下哪些是GaussDB分布式计划的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
219. GaussDB的多租户管理中，资源隔离的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
220. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面虚拟隔离组网的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
221. GaussDB的Plan Hint的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
222. 以下哪些是GaussDB灾备部署的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证

三、多选题（续）

1. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的安全验证包括（ABC） A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证
2. 集中式部署形态的GaussDB，安全验证包括（ABCDE） A. 权限验证 B. 加密验证 C. 审计验证 D. 防篡改验证 E. 脱敏验证
3. GaussDB的内存池化管理中，安全验证包括（ABC） A. 内存访问控制验证 B. 数据加密验证 C. 防泄漏验证 D. 功能验证 E. 性能验证
4. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的性能验证包括（ABC） A. 资源利用率验证 B. 响应时间验证 C. 并发性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
5. GaussDB的连接算子中，支持的故障验证包括（ABC） A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 存储故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
6. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的故障验证包括（ABC） A. 统计信息丢失验证 B. 统计信息错误验证 C. 收集失败验证 D. 功能验证 E. 性能验证
7. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，集中式部署形态的故障验证包括（ABCDE） A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 存储故障验证 D. 软件故障验证 E. 人为故障验证
8. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的故障验证包括（ABC） A. 节点故障验证 B. 任务故障验证 C. 执行异常验证 D. 功能验证 E. 性能验证
9. 以下哪些是GaussDB分布式计划的故障验证包括（ABCDE） A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 数据传输故障验证 D. 算子执行故障验证 E. 计划生成故障验证
10. GaussDB的多租户管理中，资源调度的故障验证包括（ABC） A. 调度失败验证 B. 负载均衡故障验证 C. 资源分配故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
11. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的故障验证包括（ABCDE） A. 网卡故障验证 B. 交换机故障验证 C. 链路故障验证 D. 平面隔离故障验证 E. 流量转发故障验证
12. GaussDB的Plan Hint的故障验证包括（ABC） A. Hint失效验证 B. Hint错误验证 C. 计划生成故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
13. 以下哪些是GaussDB灾备恢复的故障验证包括（ABCDE） A. 故障检测失效验证 B. 仲裁故障验证 C. 备升主故障验证 D. 数据同步故障验证 E. 业务切换故障验证
14. GaussDB的PBE机制中，Custom Plan的故障验证包括（ABC） A. 计划生成失败验证 B. 计划执行异常验证 C. 参数解析故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
15. 集中式部署形态的GaussDB，主备复制的故障验证包括（ABCDE） A. 日志传输故障验证 B. 日志回放故障验证 C. 主备切换故障验证 D. 数据一致性故障验证 E. 心跳检测故障验证
16. GaussDB的WAL日志的故障验证包括（ABCDE） A. 日志写入故障验证 B. 日志刷盘故障验证 C. 日志损坏验证 D. 日志归档故障验证 E. 日志恢复故障验证
17. GaussDB的安全规划中，介质层的安全验证包括（ABCDE） A. 多副本一致性验证 B. 介质损坏恢复验证 C. 异地数据保密验证 D. 介质访问控制验证 E. 数据防篡改验证
18. GaussDB的连接算子中，支持的扩展性验证包括（ABC） A. 数据量扩展验证 B. 并发数扩展验证 C. 节点数扩展验证 D. 功能验证 E. 性能验证
19. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB，扩展性验证包括（ABCDE） A. 节点扩容验证 B. 存储扩容验证 C. 带宽扩容验证 D. 并发数扩展验证 E. 业务量扩展验证
20. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的扩展性验证包括（ABC） A. 数据量扩展验证 B. 算子数量扩展验证 C. 并行度扩展验证 D. 功能验证 E. 性能验证

281. GaussDB的PBE机制中，计划缓存的安全验证包括（ABC）

- A. 数据保密验证 B. 访问控制验证 C. 加密验证 D. 功能验证 E. 性能验证

282. 集中式部署形态的GaussDB，安全验证包括（ABCDE）
A. 权限验证 B. 加密验证 C. 审计验证 D. 防篡改验证 E. 脱敏验证
283. GaussDB的内存池化管理中，安全验证包括（ABC）
A. 内存访问控制验证 B. 数据加密验证 C. 防泄漏验证 D. 功能验证 E. 性能验证
284. 以下哪些是GaussDB安全规划中OS层的性能验证包括（ABC）
A. 资源利用率验证 B. 响应时间验证 C. 并发性能验证 D. 功能验证 E. 安全验证
285. GaussDB的连接算子中，支持的故障验证包括（ABC）
A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 存储故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
286. GaussDB的统计信息中，多列统计信息的故障验证包括（ABC）
A. 统计信息丢失验证 B. 统计信息错误验证 C. 收集失败验证 D. 功能验证 E. 性能验证
287. 金融某行的HCS云数据库GaussDB，集中式部署形态的故障验证包括（ABCDE）
A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 存储故障验证 D. 软件故障验证 E. 人为故障验证
288. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的故障验证包括（ABC）
A. 节点故障验证 B. 任务故障验证 C. 执行异常验证 D. 功能验证 E. 性能验证
289. 以下哪些是GaussDB分布式计划的故障验证包括（ABCDE）
A. 节点故障验证 B. 网络故障验证 C. 数据传输故障验证 D. 算子执行故障验证 E. 计划生成故障验证
290. GaussDB的多租户管理中，资源调度的故障验证包括（ABC）
A. 调度失败验证 B. 负载均衡故障验证 C. 资源分配故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
291. 轻量化部署形态的网络规划中，三平面物理隔离组网的故障验证包括（ABCDE）
A. 网卡故障验证 B. 交换机故障验证 C. 链路故障验证 D. 平面隔离故障验证 E. 流量转发故障验证
292. GaussDB的Plan Hint的故障验证包括（ABC）
A. Hint失效验证 B. Hint错误验证 C. 计划生成故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
293. 以下哪些是GaussDB灾备恢复的故障验证包括（ABCDE）
A. 故障检测失效验证 B. 仲裁故障验证 C. 备升主故障验证 D. 数据同步故障验证 E. 业务切换故障验证
294. GaussDB的PBE机制中，Custom Plan的故障验证包括（ABC）
A. 计划生成失败验证 B. 计划执行异常验证 C. 参数解析故障验证 D. 功能验证 E. 性能验证
295. 集中式部署形态的GaussDB，主备复制的故障验证包括（ABCDE）
A. 日志传输故障验证 B. 日志回放故障验证 C. 主备切换故障验证 D. 数据一致性故障验证 E. 心跳检测故障验证
296. GaussDB的WAL日志的故障验证包括（ABCDE）
A. 日志写入故障验证 B. 日志刷盘故障验证 C. 日志损坏验证 D. 日志归档故障验证 E. 日志恢复故障验证
297. GaussDB的安全规划中，介质层的安全验证包括（ABCDE）
A. 多副本一致性验证 B. 介质损坏恢复验证 C. 异地数据保密验证 D. 介质访问控制验证 E. 数据防篡改验证
298. GaussDB的连接算子中，支持的扩展性验证包括（ABC）
A. 数据量扩展验证 B. 并发数扩展验证 C. 节点数扩展验证 D. 功能验证 E. 性能验证
299. 金融某行的轻量化部署形态GaussDB，扩展性验证包括（ABCDE）

A. 节点扩容验证 B. 存储扩容验证 C. 带宽扩容验证 D. 并发数扩展验证 E. 业务量扩展验证

300. GaussDB的向量化执行引擎中，支持的扩展性验证包括（ABC）

A. 数据量扩展验证 B. 算子数量扩展验证 C. 并行度扩展验证 D. 功能验证 E. 性能验证